

TUTORIAL 1 / GUÍA PASO A PASO

Tu primer proyecto con Android Studio

Vas a preparar el entorno, crear **HolaPMDM** con Kotlin y ejecutar su pantalla inicial en un emulador. Sigue los pasos y comprueba cada resultado antes de continuar.

Punto de partida

Necesitas conexión a Internet y un equipo compatible con Android Studio y el emulador. Si el entorno ya está instalado y configurado en el aula, empieza en el paso 3 de la página siguiente.

1. Instala Android Studio

1. Abre developer.android.com/studio. Consulta los requisitos de tu sistema y descarga la versión **estable** correspondiente a tu equipo.
2. **En Windows:** ejecuta el instalador **.exe**, sigue el asistente y conserva los componentes recomendados. **En macOS:** abre el **.dmg** y arrastra Android Studio a Aplicaciones. Para Linux, sigue la guía oficial enlazada al pie.
3. Abre Android Studio. Si es tu primera instalación y pregunta por una configuración anterior, elige iniciar sin importar ajustes.

2. Completa la configuración inicial

1. Sigue el **Setup Wizard**. Si permite elegir el tipo de instalación, utiliza **Standard** y selecciona el tema visual que prefieras.
2. Revisa las licencias y completa la descarga de los componentes del **Android SDK** y del emulador que proponga el asistente. Mantén las ubicaciones sugeridas.
3. Espera a que finalicen todas las descargas. Pulsa **Finish** cuando esté disponible para acceder a la pantalla de bienvenida.

Comprueba el resultado

Android Studio se abre y permite crear un proyecto con **New Project**. Las descargas iniciales han terminado.

Para seguir el tutorial: los nombres de los menús aparecen en inglés y pueden variar ligeramente según la versión. La primera descarga y la primera compilación pueden tardar varios minutos.

Consulta oficial: [Instalación y requisitos de Android Studio](#).

TUTORIAL 1 / CREACIÓN DEL PROYECTO

Crea «HolaPMDM»

El asistente generará una aplicación inicial. En esta práctica conservarás la pantalla que incluya la plantilla.

3. Elige la plantilla

1. En tu carpeta personal, crea una carpeta llamada **AndroidStudioProjects** y dentro otra llamada **PMDM**. Si ya existen, reutilízalas.
2. En la bienvenida, pulsa **New Project**. Si tienes otro proyecto abierto, utiliza **File > New > New Project**.
3. En **Phone and Tablet**, selecciona **Empty Views Activity** y pulsa **Next**.

Fíjate en la palabra «Views»

Elige **Empty Views Activity** para seguir el tema con vistas XML. **Empty Activity** usa Compose y **No Activity** crea el proyecto sin una pantalla inicial.

4. Rellena el formulario

Campo del asistente	Valor para este tutorial
Name	HolaPMDM
Package name	com.example.holapmdm
Save location	Una carpeta HolaPMDM dentro de la carpeta PMDM que has preparado.
Language	Kotlin
Minimum SDK	API 26: Android 8.0
Build configuration language (si aparece)	Conserva la opción predeterminada. Si ofrece Kotlin DSL , utiliza esa opción.

El paquete se escribe en minúsculas, separado por puntos y sin espacios. **Minimum SDK** indica la versión mínima de Android en la que podrá ejecutarse la app.

5. Genera el proyecto

1. Revisa todos los valores y guarda una **captura del formulario**. A continuación, pulsa **Finish**.
2. Espera a que terminen la descarga de dependencias, la sincronización de **Gradle** y el análisis inicial. Si falta un componente del SDK, completa la instalación que solicite el entorno.

Comprueba el resultado

El proyecto **HolaPMDM** está abierto, aparece su contenido en el panel del proyecto y la sincronización ha terminado sin errores.

Consulta oficial: [Creación y configuración de un proyecto](#).

TUTORIAL 1 / DISPOSITIVO VIRTUAL

Prepara el emulador

El emulador será el teléfono de pruebas. Puedes utilizar el mismo dispositivo virtual para las dos aplicaciones de esta práctica.

6. Crea el dispositivo virtual

1. Con **HolaPMDM** abierto, entra en **View > Tool Windows > Device Manager**. Pulsa **+** y después **Create Virtual Device** o **Create Device**, según la versión.
2. Selecciona un teléfono, por ejemplo **Pixel 6** o **Medium Phone**, y pulsa **Next**.
3. Elige una imagen de **Android 15, API 35**, compatible con la arquitectura de tu equipo. Si falta, pulsa su icono de descarga y espera a que termine. También sirve una imagen estable de una API posterior que ya esté instalada.
4. Avanza a la configuración final, aplica los datos de la tabla y pulsa **Finish**.

Configuración	Valor
Nombre del AVD	EmuladorPMDM
Modelo	El teléfono seleccionado en el asistente.
Imagen del sistema	API 35 o una API posterior estable.
Arquitectura	Una imagen compatible con tu equipo; utiliza la opción recomendada por el asistente.
Resto de opciones	Conserva los valores predeterminados de memoria, almacenamiento y gráficos.

Comprueba la compatibilidad

La API del dispositivo debe ser **igual o superior** al Minimum SDK de la app. En este tutorial, **35 es mayor que 26**: la combinación es válida. No necesitas una imagen de API 26 solo por haber elegido ese mínimo.

7. Arranca Android

1. En **Device Manager**, busca **EmuladorPMDM** y pulsa el botón de inicio situado junto a su nombre.
2. Espera a ver la pantalla de inicio de Android. Si aparece la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba para desbloquearla.
3. Deja el emulador encendido para ejecutar la aplicación en el siguiente paso.

Comprueba el resultado

El teléfono virtual está encendido y responde. Por ahora muestra Android; la aplicación se abrirá cuando la ejecutes desde el proyecto.

Consulta oficial: [Creación y gestión de dispositivos virtuales](#).

TUTORIAL 1 / EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN

Pon la aplicación en marcha

El objetivo se cumple cuando consigues ejecutar el proyecto y volver a abrirlo desde su carpeta.

8. Ejecuta «HolaPMDM»

1. En la barra superior de Android Studio, comprueba que la configuración de ejecución seleccionada sea **app**.
2. En el selector de dispositivos, elige **EmuladorPMDM**. Pulsa **Run**, el botón con el triángulo de ejecución.
3. Espera a que Android Studio compile, instale y abra la app. Verás la pantalla inicial de la plantilla, normalmente con el texto **Hello World!**. Su aspecto puede variar según la versión.
4. Guarda una **captura con el nombre del proyecto y la app funcionando**. Ver únicamente la pantalla de inicio del emulador no demuestra que la app se haya ejecutado.

9. Cierra y vuelve a abrir el proyecto

1. Cierra el proyecto desde **File > Close Project**. En la bienvenida, pulsa **Open**.
2. Localiza la carpeta **PMDM** y selecciona la carpeta completa **HolaPMDM**. Espera a que cargue y ejecuta la app otra vez con **Run**.

Tutorial completado

Conserva el proyecto completo y las dos capturas: **formulario de creación** y **app en ejecución**. Debes poder localizar la carpeta y repetir la ejecución.

Si algo se atasca

Qué ocurre	Qué comprobar
Falla la sincronización	Revisa la conexión y el primer mensaje de error. Si indica que falta un SDK, completa su instalación y vuelve a sincronizar.
No aparece un dispositivo	Abre Device Manager, comprueba que el AVD existe, arráncalo y selecciónalo como destino.
El emulador no arranca	Si el mensaje menciona virtualización o aceleración, muéstralo al docente para revisar la configuración del equipo.
Dispositivo incompatible	Comprueba que su API sea igual o superior al Minimum SDK del proyecto.

Si el error continúa, conserva una captura del **mensaje completo** y anota en qué paso ocurrió.

Consulta oficial: [Compilación y ejecución de una aplicación](#).

EJERCICIO 1 / TRABAJO AUTÓNOMO

Crea el proyecto «MiAgenda»

Crea un **proyecto nuevo e independiente** y personaliza el saludo de su pantalla inicial para que **MiAgenda** se distinga de **HolaPMDM**.

Tu reto

En este ejercicio utiliza **Empty Activity**, que genera el código de **Jetpack Compose** con la función **Greeting**. Después, sigue la breve personalización de la página siguiente.

Requisitos del proyecto

Dato	Valor que debes utilizar
Nombre	MiAgenda
Plantilla y lenguaje	Empty Activity (Jetpack Compose) · Kotlin
Paquete	com.example.miagenda
Ubicación	Una carpeta MiAgenda dentro de PMDM , al mismo nivel que HolaPMDM .
Minimum SDK	API 28: Android 9.0
Dispositivo de pruebas	EmuladorPMDM, el mismo que has preparado en el tutorial.

Trabajo que debes realizar

1. Crea **MiAgenda** desde el asistente con los requisitos indicados. Guarda una captura del formulario antes de finalizar.
2. Completa la sincronización, **personaliza el saludo siguiendo la página siguiente** y ejecuta la app en **EmuladorPMDM**. Guarda una captura del proyecto abierto y del nuevo saludo.
3. Cierra el proyecto, ábrelo desde su carpeta y ejecútalo de nuevo.
4. Desde la pantalla de inicio del emulador, abre la lista de aplicaciones deslizando hacia arriba. Comprueba que aparecen **HolaPMDM** y **MiAgenda**, abre cada una y guarda una captura de la lista con ambas.

Antes de darlo por terminado

- ☐ Los dos proyectos se conservan en carpetas distintas.
- ☐ MiAgenda muestra tu saludo personalizado al ejecutarla y al volver a abrirla.
- ☐ Las dos aplicaciones aparecen instaladas en el mismo emulador.

Evidencias de la práctica

Prepara las **tres capturas**: configuración, ejecución y lista de aplicaciones. Conserva la carpeta completa **MiAgenda** para poder abrirla y mostrar su funcionamiento.

Base: Tema 1, apartados 1 a 4.2, con una primera modificación del saludo en Kotlin.

EJERCICIO 1 / PERSONALIZA «MIAGENDA»

Tu primer cambio en el código

Abre **MainActivity.kt** en el panel del proyecto. Vas a modificar el mensaje que aparece en pantalla. Utiliza tu nombre; en el ejemplo emplearemos **Ana**.

1. Cambia el nombre que recibe el saludo

Dentro de **onCreate**, localiza la llamada a **Greeting** y cambia `name = "Android"` por tu nombre:

```
Greeting(  
    name = "Ana",  
    modifier = Modifier.padding(innerPadding)  
)
```

Qué hace: `name` es el dato que enviamos a la función **Greeting** para personalizar el saludo.

2. Escribe un mensaje para tu agenda

Más abajo, dentro de la función **Greeting**, sustituye el bloque **Text** por este:

```
Text(  
    text = "Hola $name, esta es tu agenda.",  
    modifier = modifier  
)
```

Qué hace: **Text** muestra el texto en pantalla. Kotlin sustituye `$name` por el valor recibido; en este ejemplo, **Ana**.

3. Actualiza también la vista previa

En **GreetingPreview**, cambia `Greeting("Android")` para que use el mismo nombre:

```
Greeting("Ana")
```

Qué hace: `@Preview` permite previsualizar la pantalla en Android Studio. Cambiar solo esta parte afecta a la vista previa; para la app en ejecución cuenta la llamada de **onCreate**.

4. Ejecuta y comprueba

Pulsa **Run** y comprueba que **MiAgenda** muestra el nuevo saludo con tu nombre. Guarda la captura solicitada en el ejercicio.

Resultado del ejemplo

Hola Ana, esta es tu agenda.

Conserva el **package**, los **imports** y el **tema** que haya generado tu proyecto. Para este cambio basta con modificar los fragmentos indicados.